植被：大地的"衣服"是怎么织出来的——类型·季相·双向环境账

地理5.1 · "地球上的植被与土壤"模块第一件（第五章 第1节）· 前面已学：第四章 地球上的水 · 零基础首学版 v1.0 · 前置：初中自然带常识＋第三章气候基础 · 预计45分钟

开场 内蒙古横着走一趟，为什么"东林—中草—西荒"？

教材p120【探究】照录：内蒙古自治区地处我国北部，东西横跨经度约29°，自治区东部大兴安岭山地**森林茂盛**，中部分布有大面积的**肥美草原**，西部则是一望无际的**荒漠**（图5-1内蒙古自治区植被景观分布·图例：森林/草原/荒漠/其他）。两问：**①根据图中照片，描述内蒙古自治区东部、中部、西部植被的特点。②想一想，为什么不同地区的植被会有如此大的差别？**——这节就回答它：先认全"衣服的布料"（主要植被类型），再拆"织布机"（植被与环境互相记账）。

读完这节你能

① 说出**植被/自然植被/人工植被**的定义并举例；② 用**季相、叶片、群落结构**三把尺区分森林四类型与两类草原；③ 说出草原、荒漠植物的"旱生装备清单"；④ 复述植被分布的**大尺度（气候热量水分）**与**中尺度（地形海拔垂直分带）**规律，会画沿海→内陆序列；⑤ 背出植被破坏的**连锁反应链**并用"物候账"算花期差。

预备 30秒备齐旧工具

talk ① 初中"自然带"印象（森林—草原—荒漠的家谱）；② 第三章气候两把钥匙——**热量（纬度）＋水分（海陆）**；③ 图2.0的"降水柱状图+气温曲线"读法（本节活动2要用）；④ 因果链写法（"……导致……进而……"）。本节新术语先给白话：**季相**=群落在不同季节表现的外貌；**群落**=一定区域各种植物种群的集合；**旱生结构**=适合干旱环境的身体装备。

第一步 一、主要植被：定义与两分法（p121原文照录）

【教材p121原文】 植被是**覆盖一个地区的各类植物群落的总称**。植被分为**自然植被**和**人工植被**。自然植被有**森林、草原、荒漠、苔原、草甸、沼泽**等类型。自然植被是一定地区植物长期发展的产物，由于人类活动的强烈干扰，保存下来的自然植被已经很少。人工植被主要指各种**农作物、人工林、人工草场、城市绿地**等。

talk·阅读栏目照录（p121·植物群落） 在自然界，任何植物都不是孤立存在的。在一定区域内，同种植物的全部个体形成**种群**；同一时间内生活在一定区域中各种植物种群的集合，构成**植物群落**。一般来说，在环境条件优越的地方，**群落结构复杂，组成群落的高等植物种类丰富**；在环境条件严酷的地方，只有少数高等植物能够适应，**群落结构相对简单**。植物群落可以随着环境的变化而发生改变，如随着降水量的增加，我国北部某些地区的半流动、半固定沙地逐渐固定，转化为固定沙地，其植物群落会发生相应的变化。而不合理的人类活动，比如草原地区的过度开发，可能导致草场的退化，植物群落的组成发生变化，进而发生荒漠化，草原退化成荒漠。

第二步 森林家族：一棵"热量阶梯"上的四兄弟（p121-122原文照录）

【教材p121-122原文照录】 森林一般分布于**湿润和半湿润地区**，可分为**热带雨林、热带季雨林、亚热带常绿阔叶林、亚热带常绿硬叶林、温带落叶阔叶林、亚寒带针叶林**等。热带雨林是世界上发育最繁茂的植被类型，植物种类丰富，群落结构复杂。亚热带常绿阔叶林**终年常绿**，乔木多**革质叶片**，大部分植物的花期集中在**春末夏初**，秋季陆续进入果期。温带落叶阔叶林的乔木一般具有**宽阔的叶片**，**夏季盛叶，冬季落叶**，以减少水分及能量流失。亚寒带针叶林主要由**耐寒的针叶乔木**组成，以**松、杉类植物**为主，树叶为**针状**，以**抗寒抗旱**。

图注实录（p121-122）：图5-2热带雨林景观——热带雨林**全年呈深绿色，无明显的季相变化**。上层乔木树干高大，树基常有**板状根**，老干上可长出花枝（**茎花现象**）。**木质大藤本植物和附生植物发达**，林中常有**绞杀植物**附生。图5-3亚热带常绿阔叶林景观——与热带雨林相比，**群落结构较简单**，藤本植物和附生植物较少，林内没有板状根植物，也没有茎花现象的植物。图5-4亚寒带针叶林景观——亚寒带针叶林又称**泰加林**，往往是由**单一树种构成的纯林**，群落结构简单，外貌非常特殊。图5-5温带落叶阔叶林景观——具有明显的**季相变化**：**春季萌叶抽枝；夏季叶色鲜绿，枝繁叶茂，林冠郁闭；秋季叶色转黄，树叶凋落；冬季则完全无叶**（夏季/冬季双图对照）。



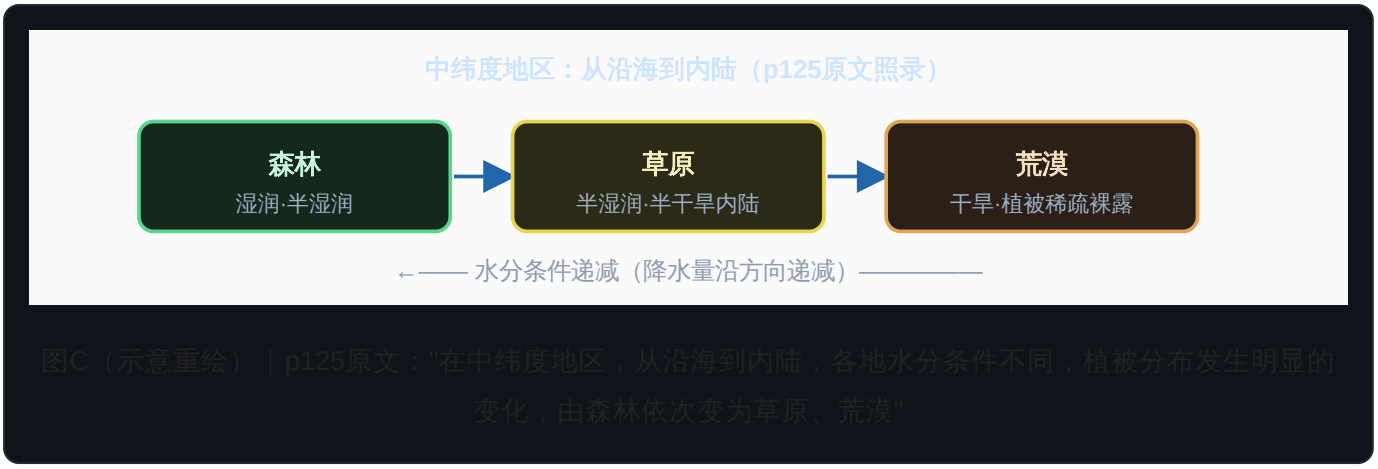
图B（示意重绘·承教材图5-2~5-5群落实录）｜森林家族"热量阶梯"：四类森林的特征差一眼看穿（季相/叶片/群落结构三把尺）

坑点·"季相"是本节的尺子，量谁都不许丢　**季相＝植物群落在不同季节表现的外貌**（教材p121图5-2图注白话）。热带雨林"无明显季相变化"、温带落叶阔叶林"季相变化明显（春萌—夏盛—秋黄—冬无叶）"、两类草原"均有明显季相变化"（p123人物气泡设问）——答题时**先量季相、再量叶片、最后量群落结构**，三类证据齐全才满分。

第三步　草原与荒漠：水分递减谱上的两类"旱生选手"（p122-123照录）

红框·草原与荒漠定性（p122-123原文）：草原一般分布于**半湿润、半干旱的内陆地区**，可分为热带草原、温带草原等。热带草原位于干旱季节较长的热带地区，以**旱生草本植物**为主，星散分布着旱生乔木、灌木的植被，有极其独特的群落外貌；温带草原是**多年生草本植物群落**，通常以**丛生禾草植物**占优势，植物普遍存在**旱生结构**（如叶面积较小、叶片内卷等）。荒漠一般分布于**干旱地区**，可分为热带荒漠、温带荒漠等，显著特点是**植被稀疏，地表大面积裸露，植物种类贫乏，群落结构简单**。

荒漠植物的生存装备（p123图5-8图注照录）：有的**叶面积缩小或退化**，呈鳞片状或为刺，以减少蒸腾；有的**茎叶覆盖白色茸毛**，以抵抗灼热；有的长有**肉质茎叶**，以储藏水分；**大多有发达的根系**，以便从土壤深处或大面积的土壤中吸取水分。



图C（示意重绘）｜p125原文："在中纬度地区，从沿海到内陆，各地水分条件不同，植被分布发生明显的变化，由森林依次变为草原、荒漠"

验一验①（自编·串记忆）：把六类"植物装备"连到主人：板状根+茎花+绞杀植物→**热带雨林**；革质叶片+花期春末夏初→**亚热带常绿阔叶林**；春萌夏盛秋黄冬无叶→**温带落叶阔叶林**；单一树种纯林+针状叶→**亚寒带针叶林（泰加林）**；丛生禾草+叶内卷→**温带草原**；肉质茎+白色茸毛+发达根系→**荒漠植物**。装备=环境的账单，考试反向考。

第四步 二、植被与环境：大尺度与中尺度的两本账（p125-126照录）

【教材p125原文】 植物在生活过程中，始终与周围环境进行着**物质和能量的交换**，因而环境必然影响到植物的各个方面。植物的**形态和生活机能，以及它们的分布**等，都紧密地依赖于所生活的环境。

talk·阅读栏目照录（p125·植物物候节律） 随着气候条件按时间有规律地变化，植物也按一定顺序度过它的发育期：从开始积极的生命活动，经**出蕾、开花、结实、营养期结束，直到休眠**。这种现象叫作植物的**"物候现象"**。同期物候的空间变化，可反映温度的空间分布趋势。如在我国东南部早春，从广东沿海至26°N附近的福建福州、江西赣州一带，**纬度每北移1°，桃树始花日期平均推迟10天**。同期物候在山区的垂直分布，可直观地反映山区气候的垂直变化。如唐代诗人**白居易**的诗句**"人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开"**，直观地体现了从九江到庐山上物候的垂直分布梯度。

【教材p125-126两尺度原文】 在**大尺度**上，植被的分布主要决定于**气候条件**，特别是其中的**热量和水分条件**，以及两者的组合状况。由于太阳辐射提供给地球的热量，有从赤道向两极递减的规律性差异，因而形成了不同的气候带。受气候的影响，植被形成**带状分布**。在中纬度地区，从沿海到内陆，各地**水分条件**不同，植被分布发生明显的变化，由森林依次变为

草原、荒漠。在**中尺度**上，受**地形**的影响，植被随海拔升高而发生变化。在一定高度的山区，从山麓到山顶的水热状况随着海拔的增加而变化，形成**山地垂直气候带**。与此相应，植被出现**垂直分带现象**（图5-13天山植被景观）。

【教材p126植被对环境的影响原文】 植被对地理环境的影响十分显著。就某个较小的区域而言，当砍伐森林、开垦坡地、过度放牧后，表面上是植被减少了，而实际上是整个地理环境受到影响。地表失去植被，**拦截降水的功能下降**，地表径流和地下水的形成过程会发生改变，地表极易发生**水土流失**，于是**土壤趋于贫瘠化**，绿色植物的**光合作用减弱**，对空气质量也会产生影响……这样的**连锁反应**，最终会导致整个地理环境的退化。所以，人们要特别重视以各种方式（例如**植树造林**）来恢复植被，以便改善整个生态环境。

节末自测 教材活动题原题全答（p124·p126-127）

活动1（p124·图5-9/5-10）：读图5-9热带季雨林景观、图5-10亚热带常绿硬叶林景观，查阅资料，描述这些植被类型的群落特征。热带季雨林：热带旱季较长的季风区·群落较雨林简单·**旱季落叶**（季相明显）·高位芽植物为主；**亚热带常绿硬叶林**：地中海气候区（夏干冬雨）·叶片**坚硬、常绿、常带革质或茸毛**以抗夏季干旱·群落较疏林。（教材留查资料题·参考解答口径·量尺=季相+叶片+结构）

活动2（p124·图5-11/5-12）：猴面包树、纺锤树材料三问。(1)两地均为**热带草原气候**（非洲稀树草原/巴西高原）：全年高温、干湿季分明、降水集中于湿季。(2)**粗大树干=旱季的"水塔"和"水库"**：湿季把水储进松软木质部（纺锤树一棵可储水约2吨），旱季绿叶凋零、靠储水维生并开花——是对"干季长"的直接适应。(3)开放题示例：骆驼刺（根极长）、仙人掌（肉质茎储水·叶成刺）等——答题给"特征+适应机制"两句式。（开放题·参考口径）

活动3（p126-127）：1.海南岛→漠河／北京→乌鲁木齐依次看到的自然植被及原因。南北线（热量递减·纬度地带性）：**热带季雨林（雨林）→亚热带常绿阔叶林→温带落叶阔叶林→针阔混交林→亚寒带针叶林**；东西线（距海渐远·水分递减·经度地带性）：

温带落叶阔叶林→温带草原→荒漠。原因：植被分布主要决定于气候（热量＋水分组合）——纬度与海陆位置改写了这两把钥匙。

活动4（p127·保和岛"巧克力山"）：(1)大尺度植被类型？(2)只长草不长树原因？(3)最佳观赏5月原因？(1)保和岛深受**热带季风气候**影响·大尺度植被类型为**热带季雨林（森林）**。(2)1000多座**石灰岩小山丘**（高40~120米）——石灰岩区**土层瘠薄且保水差**，乔木难以立足，耐旱耐瘠草本占优（教材气泡两口径：热量条件差＋土层太瘠薄——以土层瘠薄为主线·结合石灰岩保水差作答）。(3)**热带季风气候分干湿两季**：雨季草木葱绿；每年热季"草堆"干枯转褐色——**5月正处于旱季末**，"巧克力"褐色景观完整呈现，故最佳。

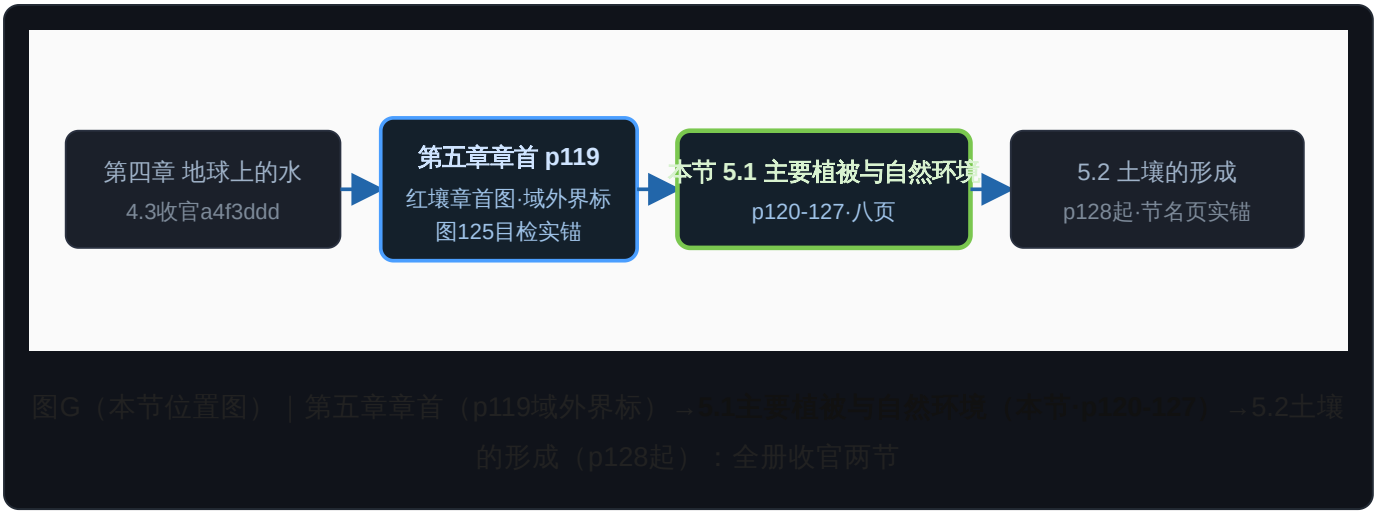
活动5（p127·图5-16植物体的增长与气温的关系）：(1)据图归纳关系。(2)苹果树性喜冷凉栽培到低纬度解释。(1)随气温升高，光合作用与呼吸作用均增强，且**呼吸作用增强更快**；植物体增长（光合−呼吸的差值）在约30℃前随气温升高而增大，约30~35℃达最大，此后呼吸反超、增长趋缓转负。(2)低纬度平地或低洼谷地**气温高**：呼吸消耗多、有机体积累少（图5-16高温段增长小甚至为负），不利于苹果树生长繁殖——喜冷凉的苹果树应栽在冷凉地区。

收口 复述体三问

① 热带雨林和温带落叶阔叶林，各挑一把尺怎么区分？先量**季相**（雨林全年深绿无季相／阔叶林春萌夏盛秋黄冬无叶），再量**叶片与结构**（雨林板根茎花藤本绞杀·阔叶林宽阔叶片冬季落叶）——回收锚：图B阶梯。

② 沿海到内陆的植被序列为什么是"森林→草原→荒漠"？中纬度**水分条件**从沿海向内陆递减，植被分布决定于气候（热量＋水分组合）——回收锚：图C序列。

③ 砍一片森林，为什么说"整个地理环境"都受损？六环连锁：拦截降水↓→径流与地下水过程变→水土流失→土壤贫瘠化→光合作用↓→环境整体退化（p126原文链）——回收锚：坑点块链式模板。



图G（本节位置图）｜第五章章首（p119域外界标）→5.1主要植被与自然环境（本节·p120-127）→5.2土壤的形成（p128起）：全册收官两节

考位锚（T11）·高考怎么考

· 考什么：**植被类型判识**（季相/叶片/群落结构三尺）、**植被—环境双向记账**（气候定分布·植被改环境）、垂直带谱与"山麓基带"法则、物候账（纬度/海拔差）。

· 怎么考：选择题给景观照判类型、综合题"说明某地植被类型并分析原因""说明植被破坏后连锁反应"（p126六环链直改）、活动题保和岛/猴面包树同款情境迁移。

· 真题锚：候采——对证源卷源池暂未录入5.1对口卷源，不代拟；候池内补录后回填。

想多走一步？（可选·跳过不损失主干）　① **三把尺的先后**：季相（最直观）→叶片（最可靠）→群落结构（最综合）——答题按此序给证据链。② **垂直带的"山麓基带"法则**：垂直带谱的起点＝当地水平自然带（回链图C）——天山图5-13山麓即证。③ **物候账进阶**：纬度每北移1°桃始花推迟10天→反向可算花期差（如广州比赣州早约10天/度·白居易诗=海拔账）——"把气候规律当计算器用"是物候题的隐藏玩法。④ **链式答题模板**：植被破坏→截水↓→径流变→流失→贫瘠→光合↓→环境退化，六环锁链默写即得。

---

*素材源溯源（foot区·豁免条款）：影印源＝国家中小学智慧教育平台教材电子版·普通高中教科书·地理必修 第一册（湘教版）·contentId 31bcd4b6-**a640-4f86-8611-e2e42c9e5e5a**·ts=1754905526079（1031午后ndrv2/resources详情API实时取·title核对湘教正本"普通高中教科书·地理必修 第一册"·与速查表地理行同值·与共享样张geo32_fig83字节互证710091B）·图126-133→印刷页p120-127·偏移**图N→印刷页N−6**（fig113=p107页脚直读定谳·对证源清单v2.2口径·令面N+6候勘误）·本节影印范围p120-127（第五章章首p119=图125为左界域外界标·5.2节名页p128=图134为节界边界锚）·影印对照逐页直读（p120节名"第一节 主要植被与自然环境"/p121-127页脚"第五章 地球上的植被与土壤 121~127"）·节界互证：左界p119=4.3收官行（a4f3ddd）右界第五章章首实锚双源一致·右界p128=5.2节名页本席图134目检·**5.1节名勘误：实锚=《主要植被与自然环境》**（令面"主要植被与土壤"系误记·dui7_51_1031认领行已注记）·本件为自学辅导讲义·教材原文引用仅作教学讲解用途·原文以纸质教材为准。*